CORRIGÉ · PROBLÈME · PHYSIQUE MPSI

Le pendule simple et ses limites

Énoncé

Un point matériel de masse m est suspendu à un fil inextensible de longueur ℓ, de masse négligeable. On repère sa position par l'angle θ avec la verticale.

1. Établir l'équation du mouvement.
2. Dans l'approximation des petits angles, donner la période T_0. Application : $\ell = 1{,}0$ m, $g = 9{,}8\ \mathrm{m\,s^{-2}}$.
3. Par une méthode énergétique, exprimer la vitesse au point bas pour un lâcher sans vitesse à l'angle θ_0.
4. Expliquer pourquoi la période augmente avec l'amplitude.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Forces : le poids $m\vec{g}$ et la tension $\vec{T}$ du fil, dirigée vers le point d'attache.
- Le mouvement est circulaire de rayon ℓ.

Ce qu'on te demande. L'équation du mouvement, la période, une vitesse, puis une interprétation physique.

Corrigé

1. Q1 · Équation

Par le théorème du moment cinétique en O : la tension passe par O, son moment est nul. Celui du poids vaut $-mg\ell\sin\theta$. D'où

$$m\ell^2\ddot{\theta} = -mg\ell\sin\theta \iff \ddot{\theta} + \frac{g}{\ell}\sin\theta = 0.$$

2. Q2 · Période

Avec $\sin\theta \approx \theta$: $\ddot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0$, avec $\omega_0 = \sqrt{g/\ell}$. Donc

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}} \approx 2{,}0\ \mathrm{s}.$$

3. Q3 · Énergie

La tension est perpendiculaire à la vitesse : elle ne travaille pas. L'énergie mécanique se conserve :

$$\tfrac{1}{2}mv^2 + mg\ell(1-\cos\theta) = mg\ell(1-\cos\theta_0).$$

Au point bas, $v = \sqrt{2g\ell(1-\cos\theta_0)}$.

4. Q4 · Interprétation

Comme $\sin\theta < \theta$ pour $\theta > 0$, le rappel réel est plus faible que dans le modèle linéaire. Le pendule revient moins vite : la période augmente. Au premier ordre, $T \approx T_0(1+\frac{\theta_0^2}{16})$.

Le piège

Appliquer l'approximation des petits angles dans la question énergétique : l'énergie se calcule exactement, avec $1-\cos\theta$.

La méthode

Pour un mouvement circulaire, le théorème du moment cinétique élimine directement la tension du fil.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème du moment cinétique.** Pour un point en rotation autour d'un axe fixe : $\dfrac{dL_\Delta}{dt} = \sum \mathcal{M}_\Delta$, avec ici $L_\Delta = m\ell^2\dot{\theta}$.
- **Approximation des petits angles.** Pour $|\theta| \ll 1$ rad : $\sin\theta \approx \theta$ et $\cos\theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$.
- **Oscillateur harmonique.** $\ddot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0$ a pour solutions $\theta_0\cos(\omega_0 t + \varphi)$, de période $T_0 = \dfrac{2\pi}{\omega_0}$.
- **Conservation de l'énergie mécanique.** Si les seules forces qui travaillent sont conservatives, $E_m = E_c + E_p$ est constante. Une force perpendiculaire à la vitesse ne travaille pas.